

Bekers Welt Dashboard

Ein modernes, responsives Web-Dashboard zur Verwaltung und Übersicht von verschiedenen Webdiensten mit Echtzeitwetterdaten.

Was macht die App?

Das Dashboard bietet eine zentrale Übersicht über folgende Funktionen:

- **Service-Verzeichnis:** Links zu verschiedenen gehosteten Diensten (Chess, Tetris, Portainer, MQTT Explorer, NPM, GoAccess, Jitsi Meet, etc.)
- **Wetterdaten:** Echtzeitinformationen zum Wetter in Rebstein (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Bewölkung)
- **Webcam-Integration:** Live-Stream von der Söntis 360° Panorama Webcam
- **Suchfunktion:** Schnelle Filterung der verfügbaren Dienste
- **Dark Mode:** Umschalter zwischen hellem und dunklem Design-Theme
- **Responsive Design:** Funktioniert auf Desktop, Tablet und Mobile-Geräten

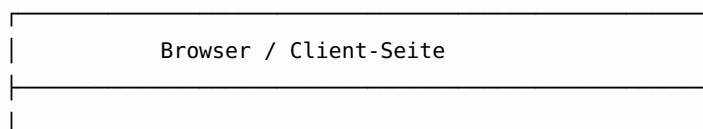
Wie funktioniert die App?

Frontend-Architektur

Die App ist eine **Single Page Application (SPA)** mit folgender Struktur:

1. **HTML-Struktur:** Semantisches HTML5 mit flexiblem Grid-Layout für die Service-Karten
2. **Styling:** CSS mit CSS-Variablen für Theme-Management, Gradient-Backgrounds, Wave-Animationen
3. **JavaScript:** Vanilla JavaScript für:
 - Theme-Verwaltung (Light/Dark Mode mit LocalStorage-Persistierung)
 - Suchfunktion mit Live-Filter
 - Wetterdaten-Abrufen und -Anzeige
 - Card-Animationen mit gestaffelten Verzögerungen

Datenfluss



		Theme Toggle (LocalStorage)	
		Search Input (DOM Filter)	
		Fetch Weather API	
		└ Open-Meteo API → JSON → DOM Update	
		└ Card Animations (CSS + JS)	

Animations-System

- **Card Wave:** Karten in jeder Reihe schwingen wellenförmig mit gestaffelten Verzögerungen
- **Wave Background:** Animierte SVG-Wellen-Grafiken im Hintergrund
- **Hover-Effekte:** Sanfte Übergänge und Erhöhungseffekt beim Hovern

Frameworks und APIs

Frontend-Frameworks

Framework	Version	Zweck
jQuery	1.7.1	Geladen aber minimal genutzt (hauptsächlich Vanilla JS)
Font Awesome	6.4.0	Icon-Bibliothek für Symbole (z.B. PDF Sort-Icon)

Externe APIs

API	Zweck	Quelle
Open-Meteo	Wetterdaten (kostenlos, Open-Source)	https://api.open-meteo.com/v1/forecast
Säntis Roundshot	360° Panorama-Webcam	https://saentis.roundshot.com/

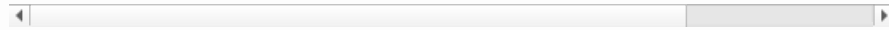
Wetter-API Details

Die App nutzt die **Open-Meteo API** mit folgenden Parametern für Rebstein (47.4167°N, 9.3167°O):

```
GET /v1/forecast?
  latitude=47.4167
  &longitude=9.3167
```

¤t=temperature_2m,relative_humidity_2m,weather_code,wind_speed_

&timezone=auto



WMO Weather Codes Mapping: Die App konvertiert WMO-Wettercodes in deutsche Beschreibungen und Emoji-Icons (z.B. 0 = Klar ☀️, 3 = Bedeckt ☁️, 65 = Starker Regen 🌧️)

Gehostete Services

Die App verlinkt auf verschiedene Dienste:

- **Chess:** Schachspiel
- **Tetris:** Tetris-Game
- **Glances/BTOP:** System-Monitoring
- **Portainer:** Docker Management
- **Netdata:** System-Metriken
- **MQTT Explorer:** MQTT Broker Verwaltung
- **News:** Nachrichten-Aggregator
- **NPM:** Nginx Proxy Manager
- **Commodities:** Rohstoffpreise
- **Jitsi Meet:** Video-Konferenzen
- **GoAccess:** Website-Analytics
- **PDF Reorder:** PDF-Verarbeitung
- **Weather/Wetterarchive:** Wetterdaten & Historie

Technische Eigenschaften

CSS-Features

- **CSS Grid & Flexbox:** Responsives Layout
- **CSS-Variablen:** Zentrale Theme-Verwaltung (Light/Dark Mode)
- **CSS Gradients:** Farbtransitionen und Background-Effekte
- **CSS Animations:** Keyframe-Animationen für Wave und Card-Bewegungen
- **SVG-Grafiken:** Inline SVG für verschiedene Service-Icons

Browser-APIs

- **Fetch API:** Asynchrone Daten-Abrufe
- **LocalStorage:** Persistierung von Theme-Präferenz
- **DOM Manipulation:** Dynamische Content-Updates
- **CSS Variables (Custom Properties):** Style-Injection per JavaScript

Responsive Breakpoints

- **Mobile** ($\leq 768\text{px}$): Angepasste Kartengrößen, gestapeltes Layout
- **Desktop** ($> 768\text{px}$): Multi-Column Grid-Layout

Performance

- **Wetter-Caching:** API wird alle 10 Minuten aufgerufen (throttling)
- **Graceful Degradation:** Fallback auf einfachere API-Parameter bei Fehlern
- **Lightweight:** Minimale externe Dependencies, hauptsächlich Vanilla JavaScript

Installation & Deployment

Die App läuft als statische HTML-Datei und kann einfach auf einem Webserver bereitgestellt werden:

```
# Datei: /root/docker-stacks/apache/html/index.html  
# Wird über Apache/Nginx auf http://localhost oder gehosteter Domain  
serviert
```

Zukünftige Erweiterungen

- Dynamische Service-Katalog-Verwaltung (JSON-Config)
- Status-Monitoring für Service-Verfügbarkeit
- Lokalisierung für weitere Sprachen
- Progressive Web App (PWA) Funktionalität
- Service-Health-Indikatoren in Echtzeit